大鹏新区大鹏街道深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地“4·8”一般物体打击事故调查报告

大鹏新区“4·8”事故调查组

2023年7月

目　录

一、事故基本情况 ..... - 2 -

（一）项目概况 ..... - 2 -

（二）相关单位基本情况 ..... - 3 -

（三）相关单位安全管理情况 ..... - 5 -

（四）事故相关人员信息 ..... - 6 -

（五）事故相关单位关系 ..... - 7 -

二、事发经过、应急救援及善后处理情况 ..... - 7 -

（一）事发经过和应急救援情况 ..... - 7 -

（二）事故现场调查相关情况 ..... - 8 -

（三）司法鉴定 ..... - 13 -

（四）人员伤亡及直接经济损失 ..... - 13 -

（五）事故善后 ..... - 13 -

三、事发原因和性质认定 ..... - 13 -

（一）直接原因 ..... - 13 -

（二）间接原因 ..... - 13 -

（三）事故性质 ..... - 14 -

四、事故责任认定及处理建议 ..... - 14 -

五、质量安全监督履职情况 ..... - 16 -

六、事故主要教训和防范措施 ..... - 17 -

（一）事故主要教训 ..... - 17 -

（二）防范措施建议 ..... - 17 -

2023年4月8日6时58分许，深圳市大鹏新区大鹏街道深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡。事发后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，新区管委会指定新区应急管理局牵头，成立由市住房和建设局、新区政法办公室、新区住房和建设局、新区总工会、市公安局大鹏分局及大鹏办事处等部门有关人员组成的事故调查组。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，现场勘察5次，组织询问25次，形成25份笔录材料，出具司法鉴定报告1份，现已调查完毕。根据现有证据材料，调查组认定大鹏新区大鹏街道深圳东部电厂二期主体建筑安装工程工地“4·8”物体打击事故属于一般生产安全责任事故。具体情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）项目概况

1.主体工程。系深圳东部电厂二期工程2×700MW（H）级燃气-蒸汽联合循环工程主体建筑安装工程，项目位于深圳市大鹏新区大鹏街道下沙秤头角，紧邻已并网发电的一期项目（地块分三期开发）；二期工程占地26590平方米，总投资约33.53亿元，于2022年9月动工，计划2024年完工。

2.涉事工程。系土石方及地基处理工程，为主体工程的一部分。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位。深圳能源集团股份有限公司东部电厂，法定代表人：牟志才，成立于2004年，统一社会信用代码为91440300763461753 3，注册地址：深圳市大鹏新区大鹏镇下沙秤头角，所属行业为电力、热力生产和供应业。经营范围：经营发电、供电业务和其它与电力有关工程，进口本厂所需成套、配套设备、机具、交通工具以及为电厂建设所需的三材、燃料、原材料和设备；承包有关建设工程；在政策许可的情况下投资开发具有创汇能力的其他实业，经营有关进出口贸易业务（取得进出口企业资质证书后方可经营）；投资和经营为本电厂所需燃料、原料、设备的运输业务（包括车辆、船舶远洋、沿海运输）。

2.监理单位。上海电力监理咨询有限公司，法定代表人：邱茏，统一社会信用代码：91310104132695641B，注册地址：上海市徐汇区高邮路68号，成立于1994年7月1日，企业参保人数约为110人，经营范围：电力工业建筑安装、一般工业与民用建筑安装、石油工业建筑安装工程一、二、三等工程的建设监理等。具有电力工程甲级工程监理资质证书，有效期至2024年8月1日。2022年3月，深圳能源集团股份有限公司东部电厂与上海电力监理咨询有限公司签订了《深圳东部电厂二期监理合同》。

3.施工总承包单位。中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司，法定代表人：张洪梅，统一社会信用代码：

91370000163044 50X1，注册地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心二区6号楼，成立于1980年11月7日，企业参保人数约为3600人，经营范围：承装（修、试）电力设备设施、资质证书范围内的电力工程等。具有电力工程施工总承包特级建筑业企业资质证书，有效期至2021年12月31日[1]。《安全生产许可证》有效期至2026年3月9日。2020年9月，深圳能源集团股份有限公司东部电厂与中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司签订了《深圳东部电厂二期工程2×700MW（H）级燃气-蒸汽联合循环工程主体建筑安装工程施工合同》。

4.专业分包单位。山东领翔建筑安装工程有限公司，法定代表人：王德建，统一社会信用代码：91371324348980708T，注册地址：山东省临沂市兰陵县车辋镇吴宝山前村蒙台路南侧，成立于2015年7月10日，企业参保人数约为50人，经营范围：地基与基础工程、土石方工程等。具有建筑工程施工总承包叁级建筑业企业资质证书，有效期至2022年12月31日。取得了《安全生产许可证》，有效期至2023年9月24日。2022年，中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司与山东领翔建筑安装工程有限公司签订了《深圳东部电厂二期工程2×700MW（H）级燃气-蒸汽联合循环工程主体建筑安装工程土石方及地基处理专业分包合同》。

[1] 根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》，工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。具有承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类一级、承修类一级、承试类一级，有效期至2024年1月4日。

5.劳务分包单位。济宁市秋丰建筑工程有限公司，法定代表人：王鹏飞，统一社会信用代码：91370883MA3TLTNB9Q，注册地址：山东省济宁市邹城市唐村镇包庄村211号，成立于2020年7月，经营范围：园林绿化工程施工、工程管理服务、机械设备租赁、市政设施管理、建筑工程机械与设备租赁等，其中许可项目：建设工程施工、施工专业作业、建筑智能化系统设计、建筑劳务分包等。中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司与济宁市秋丰建筑工程有限公司签订了《深圳东部电厂二期工程2×700MW（H）级燃气-蒸汽联合循环工程主体建筑安装工程#4、5机组主体施工劳务分包合同》。

（三）相关单位安全管理情况

1.中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司，成立了建设工程项目部，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；建立了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划；组织制定了隐患排查治理制度；组织审查了涉事挖掘机及挖掘机操作人员入场资格，但其安全管理人员未取得建筑施工企业资质管理人员安全生产考核合格证书，未严格落实隐患排查治理制度。

2.山东领翔建筑安装工程有限公司，具有施工资质和安全生产许可证；设置了安全生产管理机构；配备了专职的安全生产管理人员；组织召开班组安全早会，配备了个人劳动防护用品。

3.上海电力监理咨询有限公司，制定了项目监理部安全管理岗位职责；监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织现场安全周检查，并组织安全总结会；按要求审核了承包商单位资质和涉事挖掘机及挖掘机操作人员入场资格。

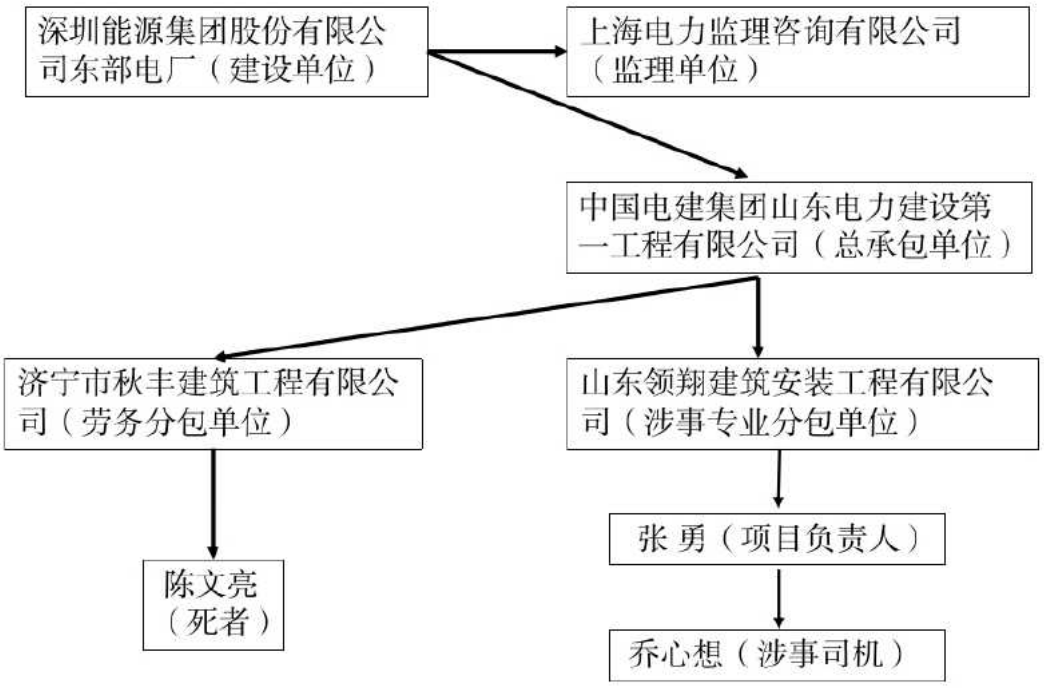
（四）事故相关人员信息

1.陈文亮（死者），男，55岁，汉族，山东微山人，身份证号码：37082619********59，初中毕业，系济宁市秋丰建筑工程有限公司深圳东部电厂二期工程劳务工人，于2023年3月下旬入职，已接受项目部的入职安全教育、培训考核及《二、三期虹吸井结构专项施工方案》安全技术交底。

2.乔心想，男，19岁，汉族，山东临沂人，身份证号码：37132420********55，初中毕业，山东领翔建筑安装工程有限公司深圳东部电厂二期土石方工程项目挖掘机司机，取得了挖掘机操作证，于2022年9月入职，已接受项目部的入职安全教育、培训考核及《零星作业安全管理强制规定》安全技术交底。

3.张勇，男，58岁，汉族，山东临沂人，身份证号码：37282319********16，初中毕业，系山东领翔建筑安装工程有限公司派驻深圳东部电厂二期土石方工程项目负责人。负责项目的管理工作，未取得建造师执业资格证书和建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证。

（五）事故相关单位关系



二、事发经过、应急救援及善后处理情况

（一）事发经过和应急救援情况

2023年4月8日上午6时58分许，深圳市东部电厂二期工程2×700MW（H）级燃气-蒸汽联合循环工程主体建筑安装工程3号临时道路现场，乔心想驾驶挖掘机不慎将限高杆撞倒，限高杆砸中从此处经过的工人陈文亮。事发时挖掘机及死者位置详见图1。周围作业的工友见状跑到现场，抬起限高架，将被砸中的陈文亮从限高架下抬出。陈文亮被抬出后，乔心想立即报告所在班组负责人刚胜过，随后拨打了120急救电话。120救护人员到场后立即对陈文亮进行抢救，发现其已无生命体征，宣布其死亡。



图 1 事发时挖掘机及死者位置图

接到事故报告后，市住房和建设局、新区住房和建设局、新区应急管理局、市公安局大鹏分局、大鹏办事处等部门立即派员赶赴事故现场处置，进行勘查、封存事故相关设施设备，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并报新区总值班室和市应急管理局。该起事故应急处置中，政府相关部门接到事故报告应急响应迅速，响应程序正确，未发现相关单位及工作人员失职、渎职情况。

（二）事故现场调查相关情况

1. 事发位置。事故发生地点位于广东省深圳市大鹏新区大鹏街道下沙秤头角深圳东部电厂二期工程 2×700MW（H）级燃气-蒸汽联合循环工程主体建筑安装工程 3 号临时道路上。事故发生

位置平面图详见图 2。

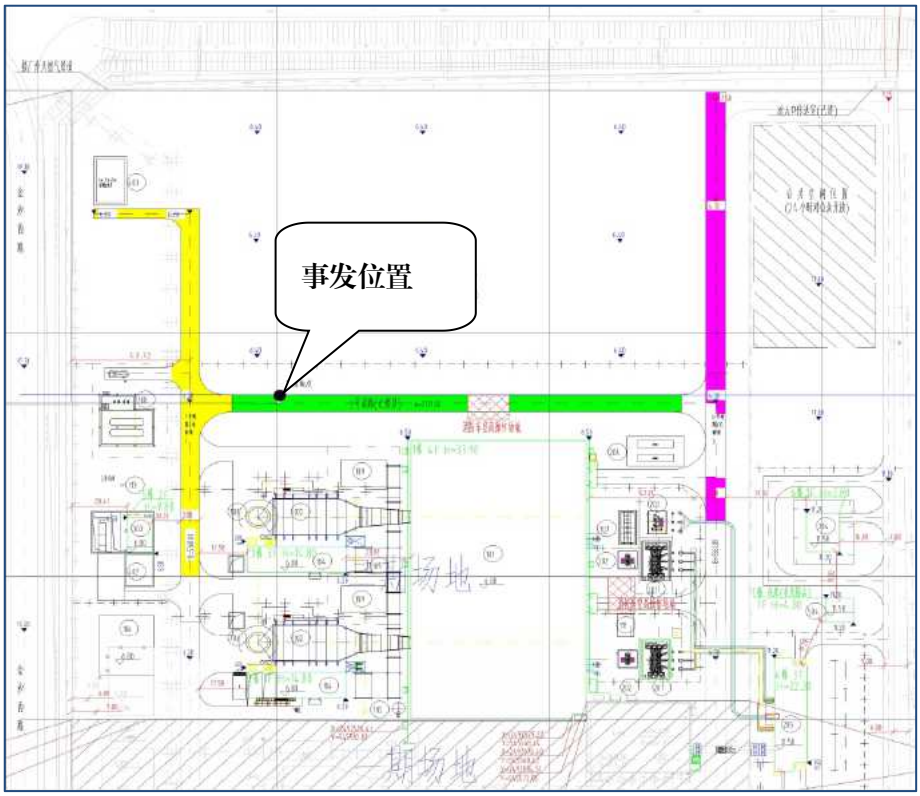


图 2　事故发生位置平面图

2. 事发前施工作业情况[2]。因事发前几日暴雨将泥土冲刷到 3 号路等施工道路路面，乔心想在事发当天参加班前培训会后，驾驶涉事挖掘机到 3 号路限高杆附近进行路面泥土清理作业，作业具体内容是用挖掘机的小推部位把土推到旁边的土路上，之后用挖掘机操作挖斗，把推土压实平整。事发前已推完第一趟，行驶到路的另一侧开始第二趟推土工作。

3. 涉事挖掘机。由山东领翔建筑安装工程有限公司向张营利承租并负责管理，为 SANY 液压挖掘机，由三一重机有限公司生产，产品型号：SY60C，出厂编号：SY006KCAG5298，具有合格证

[2] 根据事发当天乔心想、陈文亮的工友等的笔录及现场监控视频。

书。该挖掘机自 2022 年 8 月 24 日进场，经过施工、监理单位验收合格，主要由动力系统、液压系统、行走机构、工作装置（包括动臂、斗杆、铲斗、小推等）、驾驶室、电气系统组成。工作装置各部件之间全部采用销轴铰接连接，斗杆链接于动臂的上端。事发时，挖掘机动臂举升过程中，动臂和斗杆连接部位碰撞到限高架横臂。详见图 3。



图 3　涉事挖掘机全貌

4.涉事限高架。东部电厂现有 2007 年建成投运的 3 套 390MW（F 级）燃气-蒸汽联合循环发电机组，为保护原有一期综合管架上的管线，在 3 号路综合管架前方设置限高架（限制施工车辆和施工机械高度）。限高架主要由立柱、横臂、混凝土基础等部分组成，南北方向安装，净空高度约 4.2 m ，宽约 6.69m ，立柱采用双槛#10 号槽钢制作，立柱与混凝土基础采用 M12 膨胀螺

栓连接，安装完毕后刷黑黄相间油漆，横臂上设置限高 4m 和安全提示的警示牌。事发后，限高架倒地，立柱与混凝土基础连接的膨胀螺栓变形从混凝土基础中被拔出。详见图 4。



图 4 事发限高架倾倒相关情况

5.涉事限高架的管理情况。限高架由中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司组织安装并负责管理。2023 年 3 月 24 日，上海电力监理咨询有限公司组织专项检查中发现 3 号路限高架未设置防倾倒措施的隐患，并提出采取拉设斜撑杆或缆风绳等整改建议，下发了监理通知单，要求到 2023 年 3 月 26 日整改完毕。截至 2023 年 4 月 8 日事发时，该隐患未整改。

6.挖掘机作业管理情况。2023 年 4 月 8 日，山东领翔建筑安装工程有限公司刚胜过组织班组安全会，危险因素辨识及控制措施中记录，要求挖掘机作业半径内禁止人员靠近，人员现场施工必须有专人监护。事发时无专人对挖掘机作业现场进行监护。

7.管理人员变更情况。2022 年 12 月 9 日，中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司提请项目经理资格报审表，解聘王

晓明项目经理职务，由陈吉辰担任深圳东部电厂二期主体安装工程项目经理；12 月 10 日，经上海电力监理咨询有限公司审查，深圳能源集团股份有限公司东部电厂审批同意更换项目经理。山东领翔建筑安装工程有限公司原项目经理王岩志于2022年10月离职后，由郭长瑞接任，郭长瑞未能全程到岗履职；期间，山东领翔建筑安装工程有限公司安排张勇全权负责涉事项目；2023 年 4 月 3 日，张勇口头请假，山东领翔建筑安装工程有限公司生产经理袁旭安排刚胜过临时代管[3]。

8.视频监控情况。06 时 50 分许，乔心想检查涉事挖掘机；06 时 52 分许，乔心想启动挖掘机；06 时 53 分许，乔心想驾驶操作挖掘机在 3 号路旁的泥土路进行地面平整作业，并驾驶挖掘机行驶至 3 号路；06 时 55 分许，乔心想驾驶挖掘机在 3 号路掉头行驶至限高架旁；06 时 57 分许，乔心想驾驶操作挖掘机在限高架旁清理 3 号路上的泥土；06 时 58 分许，陈文亮佩戴安全帽途经挖掘机作业面，乔心想操作挖掘机动臂举升过程中，动臂和斗杆连接部位碰撞到限高架横臂将限高架碰倒，限高架倒下过程中将途经的陈文亮砸中。

9.事发环境及天气状况。事发现场道路为混凝土硬化路面，路面平坦，作业现场空旷无遮挡物。经查深圳气象系统历史数据，2023 年 4 月 8 日上午 6 时-8 时，称头角片区测得雨量 0mm，风向为东北风，平均风速 3.4m/s，天气晴，微风，能见度良好。

[3] 根据山东领翔建筑安装工程有限公司总经理王德建、管理人员张勇、刚胜过笔录。

序号	区名	站点名	平均气温(℃)	最高气温(℃)	最高气温时间点	平均风速(m/s)	瞬时最大风速(m/s)	瞬时最大风速时间点	最低气温(℃)	最低气温时间点	雨量合计(mm)	最大小时雨量(mm)	最大小时雨量时间点
1	大鹏新区	秤头角	19.8	20.2	2023-04-08 08:55	3.4	6.7	2023-04-08 08:49	19.4	2023-04-08 07:07	0.0	0.0	2023-04-08 08:00

图 5　事发现场 6 时-8 时气象情况

（三）司法鉴定

通过尸体解剖检验，广东中一司法鉴定中心鉴定陈文亮（死者）系头部受钝性物体外力作用（如砸压）致颅脑损伤致死。

（四）人员伤亡及直接经济损失

事故造成 1 人死亡，死者陈文亮；直接经济损失 168.68 万元人民币，主要是死者工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、司法鉴定费、处理事故善后等费用。

（五）事故善后

责任方已与死者家属签订调解协议书，对相关赔偿事宜达成一致意见，死者家属情绪平稳。

三、事发原因和性质认定

（一）直接原因

涉事司机乔心想驾驶挖掘机在清理 3 号路淤泥过程中，进行第二趟推土工作时，因动臂没有收回到位，动臂前端撞倒了限高杆，限高横杆砸中正在路边行走的陈文亮。

（二）间接原因

1. 山东领翔建筑安装工程有限公司未落实安全风险分级管控制度，未落实挖掘机安全管理制度，未教育督促作业人员严格

执行本项目的安全生产规章制度和操作规程；作业现场未派专人监护指挥，未能及时有效地制止作业人员操作不当的危险行为；项目负责人不具备与本项目从事的施工活动相应的安全生产知识和管理能力。

2.中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司未严格落实隐患排查治理制度，未及时消除限高架未设置防倾倒措施的隐患。

3.上海电力监理咨询有限公司未严格落实隐患排查整改制度，未及时督促中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司消除限高架未设置防倾倒措施的隐患。

（三）事故性质

经调查，该起事故属于一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1.乔心想，山东领翔建筑安装工程有限公司深圳东部电厂二期土石方工程项目挖掘机司机，未落实岗位安全责任，安全生产规章制度和操作规程，直接导致事故发生，对本次事故负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]之规定，鉴于其行为已涉嫌犯罪，建议根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[5]之规定由公安机关立案侦查，并移

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

交司法机关依法追究其刑事责任。

2.张勇，山东领翔建筑安装工程有限公司深圳东部电厂二期土石方工程项目负责人，未依法履行安全管理职责，对工程项目安全生产工作督促检查不力，作业现场未派专人监护指挥，对本次事故负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]之规定，建议由新区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]之规定对其进行行政处罚。

3.山东领翔建筑安装工程有限公司，作为涉事挖掘机及司机的管理单位，安全风险分级管控制度及挖掘机安全管理制度落实不到位，未督促作业人员严格执行本项目的安全生产规章制度和操作规程，临时指派的项目负责人不具备与本项目从事的施工活动相应的安全生产知识和管理能力，对本次事故负管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[8]、第四十一条第一款[9]、第四十四条第一款[10]等规定，建议由新区

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]之规定对其进行行政处罚。

4.中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司，作为该项目总承包单位，未严格落实隐患排查治理制度，未及时消除限高架未设置防倾倒措施的隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[12]等规定，建议由新区住房和建设部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[13]之规定对其进行行政处罚。

5.上海电力监理咨询有限公司，未全面履行安全监理职责，及时督促中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司消除限高架未设置防倾倒措施的隐患。建议由市住房和建设部门依据行业相关规定对其进行处理。

五、质量安全监督履职情况

深圳东部电厂二期工程于2022年10月18日在深圳市建筑工程质量安全监督总站办理质量安全监督登记手续。截至2023年6月1日，深圳市建筑工程质量安全监督总站共对该项目监督检查14次，签发了20份文书，其中监督检查意见书3份，责令

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条　生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

整改通知书 10 份，责令停工通知书 3 份，省动态扣分 4 份，黄色警示 4 次，对抽查发现的问题均进行了处理和整改闭合跟踪。

六、事故主要教训和防范措施

（一）事故主要教训

通过调查发现以下问题：一是分包方安全管理责任落实不到位，项目经理不在岗期间委派的临时负责人不具备与本项目从事的施工活动相应的安全生产知识和管理能力，现场安全管理混乱，作业人员安全操作规程落实不到位；二是施工单位落实安全风险分级管控和隐患整治不到位，对发现的隐患未及时整改闭环；三是监理单位未能有效督促隐患整改。

（二）防范措施建议

1. 山东领翔建筑安装工程有限公司要认真吸取本次事故的教训，夯实企业安全生产基础，保证从业人员熟悉有关安全操作规程及掌握本岗位安全操作技能，进一步完善作业现场监督机制，紧盯作业过程中安全生产薄弱环节和风险点，增加现场关键岗位专业人员数量，提高危险因素辨识能力，针对施工过程的重点环节、施工机械设备采取有效的管控措施，并督促所有从业人员将制度、措施落到实处，切实做到防患于未然。

2. 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司要扎实做好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设和治理工作，加强对专业分包的管理，及时整改隐患，落实闭环管理。

3. 上海电力监理咨询有限公司要组织各参建单位深刻反思

事故原因，检讨存在问题，确保事故教训入脑入心。要加大监理力度，强化施工现场安全巡查，及时发现各类事故隐患并督促施工单位采取切实有效的措施落实整改。

4.深圳能源集团股份有限公司东部电厂要落实建设工程安全生产主体责任，牵头落实隐患排查治理，建立健全安全监督检查制度，督促各参建单位有效落实企业主体责任，严防类似事故再次发生。